

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



ANAURILÂNDIA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	16
4.5.1. <i>Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)</i>	16
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)</i>	18
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	18
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	19
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	19
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	20
4.8. LIMPEZA URBANA	21
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22
5. RECEITAS	24
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	24
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	25
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	27



6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	27
6.1.1. <i>Receitas</i>	27
6.1.2. <i>Transferências Estaduais.....</i>	28
6.1.3. <i>Transferências Estaduais.....</i>	28
6.1.4. <i>Receitas Próprias.....</i>	29
6.1.5. <i>Despesas.....</i>	29
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	34
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	35
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	38
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	38
9.1.1. <i>Unidade de Compostagem</i>	39
9.2. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	39
9.3. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	39
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	11
Figura 2 - Caminhão coletor do tipo compactador. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	11
Figura 3 - Caminhão compactador utilizado na coleta seletiva.	13
Figura 4 - Prensa hidráulica utilizada no enfardamento dos materiais recicláveis.	14
Figura 5 - Fardos de recicláveis para comercialização.	14
Figura 6 - Galpão de triagem e prensagem dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	16
Figura 8 - Lixão na área do município de Anaurilândia. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022...	17
Figura 9 - Lixão na área do município de Anaurilândia. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022...	17
Figura 10 - Lixão do distrito de Quebracho.	17
Figura 11 - Lixão do distrito de Quebracho.	17
Figura 12 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual.	18
Figura 13 - Resíduos da limpeza urbana dispostos no lixão.	22
Figura 14 - Resíduos da limpeza urbana dispostos no lixão.	22

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Anaurilândia-MS.	23
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Anaurilândia-MS.	24
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Anaurilândia média dos anos de 2015 a 2019.	27
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Anaurilândia-MS.	28
Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Anaurilândia média dos últimos 5 anos.	30
Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Anaurilândia.	31

Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Anaurilândia.....	31
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Anaurilândia - MS.	33

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Anaurilândia-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Anaurilândia-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Anaurilândia-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMGIRS do Município.	8
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6 - Composição do custo mensal do serviço de coleta seletiva.	13
Tabela 7 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.....	13
Tabela 8 – Dados de resíduos sólidos recicláveis em Anaurilândia-MS.....	15
Tabela 9 - Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	16
Tabela 10 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	20
Tabela 11 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	21
Tabela 12 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	22
Tabela 13 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	25
Tabela 14 – Índices do ICMS ecológico referente a componente RSU de Anaurilândia - MS nos anos de 2020 e 2021.....	25
Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	29
Tabela 16 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	32
Tabela 17: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Anaurilândia – MS.	36

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Anaurilândia-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 31 de março de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em julho de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de **Anaurilândia-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Anaurilândia-MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹	
		LATITUDE	LONGITUDE
01	Unidade de Triagem/ Associação Água Amarela	22°10'38.7"	52°43'08.2"
02	Lixão	22°11'12.9"	52°44'44.0"
03	Depósito de RLU	22°11'11.1"	52°44'46.7"
04	Prefeitura Municipal	22°10'58.6"	52°43'13.1"

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Anaurilândia-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Anaurilândia-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita técnica	Edson Stefano Takazono
Prefeita Atual (2022)	Edson Stefano Takazono
População Geral	9.800
População Urbana	5.880
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,70
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim (2017)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Anaurilândia, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) próprio, elaborado pela empresa Cemaps Estudos e Projetos Ambientais LTDA no ano de 2017, que discute a gestão de resíduos sólidos municipal. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Anaurilândia.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Metas descritas no PMGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar coleta seletiva em todo o município	2017 – 2019
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar UTR	2017 – 2020
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar UC	2017 - 2020
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não definida meta específica	-

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Metas descritas no PMGIRS	
		Descrição / Prazo	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Elaborar Projeto de Lei de Cobrança do Serviço de Coleta de Resíduos	2017-2019
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Licenciar e Implantar Unidade de Transbordo	2017 - 2019
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Terceirizado	Não definida meta específica	-
6.3 Resíduos da Construção Civil	Inadequado	Formalizar Convênio com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia – CIDECO para viabilizar o recebimento de resíduos da construção civil.	2017 - 2019
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Inadequado	Não definida meta específica	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definida meta específica	-
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Recuperação da área do lixão	2019 - 2039
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Encerrar as atividades do lixão e elaborar o PRADE	2017 - 2019
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não definida meta específica	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Não definida meta específica	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Anaurilândia-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados pela equipe técnica, o custo médio para execução deste serviço é de R\$ 23.899,00/mês, contemplando gastos com pessoal, combustível e manutenção de veículos, conforme se apresenta na tabela a seguir:

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Veículos e Equipamentos (Manutenção)	Direta	R\$ 3.690,67
Combustível diesel	Direta	R\$ 2.293,11
Equipe coletora de RSD (6 garis)	Direta	R\$ 9.649,36
Motoristas dos caminhões coletores (3 motoristas)	Direta	R\$ 6.474,34
Total da coleta e transporte dos RSD	Direta	R\$ 23.899,00

* Não existe controle de custo por parte do município das parcelas de depreciação e seguro dos veículos. Durante a visita técnica não foi possível levantar os dispêndios com o veículo utilizado na coleta dos RSD no Distrito de Quebracho. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

Durante visita técnica foi possível registrar imagens dos caminhões coletores utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, os quais são demonstrados nas figuras 1 e 2:



Figura 1 - Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2 - Caminhão coletor do tipo compactador. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Anaurilândia-MS:

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	125,13
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,70
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	2 (dois)
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	6 ano e 6 meses
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	3,15
Guarnição/Equipe	1 motorista e 3 garis
Número de Motoristas	3 (três)
Número de Tratorista	Não informado
Número de Garis	6 (seis)
Porcentagem de Insalubridade	20%
Frequência de Coleta Bairros	4 vezes por semana
Frequência de Coleta Centro/Área Comercial	4 vezes por semana
Frequência de Coleta Distritos	Não há
Coleta na Zona Rural	Não há
Nº de habitantes/caminhão	2.940
Nº habitantes/gari	1.960
Tonelada mensal de RSD/gari	41,71
Tonelada diária de RSD/gari	1,37
Proporção de Habitantes Atendidos	60%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 23.899,00
Custo (R\$/ton.)	R\$ 191,00
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 4,06

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, alguns caminhões coletores utilizados na prestação do serviço são seminovos (com 6 anos de uso). Assim estão em acordo com o que dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), que a vida útil limite dos caminhões a ser considerada deve ser de até 10 anos;
- II. O valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis não está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos;
- III. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. **No controle de custo despendido não foram consideradas o seguro e a depreciação dos veículos**, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Anaurilândia-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis, que é realizado de forma mista, sendo que a prefeitura disponibiliza o caminhão compactador (Figura 3) com motorista e as cooperadas da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Água Amarela (Contrato nº 098/2019) realizam a coleta. De acordo com informações apuradas em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100% da área urbana.

A prefeitura auxilia o serviço com a compra de sacos plástico de coloração verde para recolhimento dos recicláveis através da empresa contratada Natália Alvim Bossoni-ME ao valor de R\$ 624,58/mês (contrato 195/2012).



Figura 3 - Caminhão compactador utilizado na coleta seletiva.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração municipal com a coleta seletiva é de R\$ 3.624,58/mês, conforme apresentado na tabela 6.

Tabela 6 - Composição do custo mensal do serviço de coleta seletiva.

COMPONENTES DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Água Amarela	Indireta	R\$ 3.000,00
Natália Alvim Bossoni-ME	Indireta	R\$ 624,58
CUSTO TOTAL DA COLETA SELETIVA =	Indireta	R\$ 3.624,58

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Anaurilândia-MS são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 7 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Tipo da empresa/entidade	Cooperativa/Associação
Nome da Empresa/Entidade	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Água Amarela
Custo despendido com a coleta seletiva/mês	R\$ 3.624,58
Valor habitante/mês	R\$ 0,61
Modalidade	Porta-a-Porta
N. de caminhões	1

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
Tipo do caminhão	Compactador
Frequência de coleta	1 vez/semana nos bairros e 2 vezes no centro
Cobertura de Coleta	100% da área urbana

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis é realizada de forma indireta por meio da Associação Água Amarela, que dispõe de uma estrutura precária para segregação e processamento dos materiais recicláveis. Conforme já mencionado no item anterior, o custo despendido mensalmente pela Prefeitura Municipal para Associação é de R\$ 3.624,00/mês.



Figura 4 - Prensa hidráulica utilizada no enfardamento dos materiais recicláveis.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 5 - Fardos de recicláveis para comercialização.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 6 - Galpão de triagem e prensagem dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Tabela 8 – Dados de resíduos sólidos recicláveis em Anaurilândia-MS.

DADOS GERAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Local de triagem dos resíduos	Galpão da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Água Amarela.
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Prefeitura
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Água Amarela.
Número de Recicladores	5
Número de habitante urbano/reciclador	1.176
A Cooperativa/Associação recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
A Cooperativa/Associação faz parte de algum movimento ou Programa de Logística Reversa?	Não
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Bataguassu
Nome da Empresa Sucateira	Naldo Reciclagem
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade de material reciclável coletado (ton./mês)	s/informação
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)	s/informação
Proporção de material reciclável vendido em relação ao total de RSD	s/informação
Frequência de venda do material coletado	mensal
Quantidade potencial de material reciclável do município? (Toneladas/mês) ²	38,11
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 1000,00 (auxílio prefeitura, sem a renda da venda do material)
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Anaurilândia produz um percentual de matéria orgânica de 59,0% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 7, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

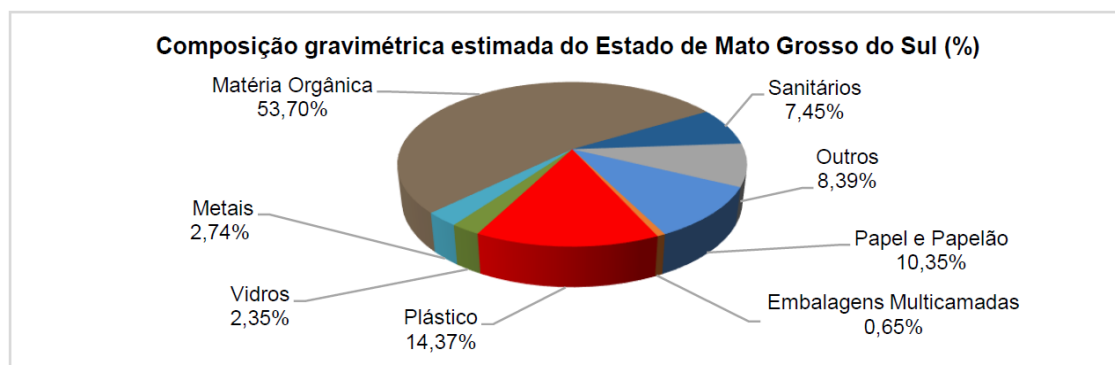


Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Anaurilândia são destinados ao lixão de forma completamente inadequada de disposição final, que não possui qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. As figuras 8 e 9 demonstram a situação do lixão municipal de Anaurilândia, sendo que mesmo assim o município incorre em considerável custo mensal com maquinários e pessoal para operacionalização do local, contratados junto à empresa Paulo Zandonade-ME (068/2020). De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido em média pela administração é de R\$ R\$ 5.100,00/mês com a destinação final dos RSD.

Os aspectos operacionais relacionados com a destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 9.

Tabela 9 - Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança para pesagem dos RSD	Não
Existe estação de Transbordo?	Não



Figura 8 - Lixão na área do município de Anaurilândia. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 9 - Lixão na área do município de Anaurilândia. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Vale salientar que o município possui um segundo lixão localizado no Distrito de Quebracho, onde também não possui qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. As figuras 10 e 11 demonstram a situação encontrada durante a visita técnica.



Figura 10 - Lixão do distrito de Quebracho.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 11 - Lixão do distrito de Quebracho.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2022), verifica-se que não houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

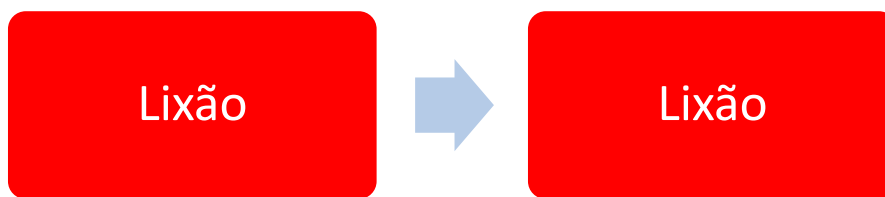


Figura 12 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos municípios e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, a céu aberto em uma área adjacente ao lixão de RSD.

Considerando que o município de Anaurilândia-MS não vem executando adequadamente o manejo dos RSD, é necessário também buscar a adoção de critérios e procedimentos para correta gestão dos RCC, nos moldes preconizados pela Resolução CONAMA n° 307/2002.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários (trituradores) que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015⁴ que o município de Anaurilândia possuía uma área identificada como passivo ambiental.

A área referida é o lixão municipal, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza Urbana (LU) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é definida pela coordenada S 7545437.34 m. e E 319929.71 m. (Zona 22).

Conforme vistoria *in loco* em 2022 e descrito nos itens 4.5.1 e 4.5.2, verifica-se a existência de mais uma área de passivo, um segundo lixão no distrito de Quebracho, localizado a 33km do perímetro urbano de Anaurilândia nas coordenadas S 7564147.25 m e E 343660.04 m (Zona 22).

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Conclui-se que o município permanece com os dois lixões em operação, recebendo os RSD, RCC, LU, RV e RCC de forma inadequada. Cabe reforçar que esses resíduos devem receber destinação ambientalmente adequada e as áreas de passivo devem ser recuperadas.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Segundo a base de dados do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2022), verifica-se que apenas o lixão localizado próximo ao perímetro urbano do município de Anaurilândia possui processo de Autorização Ambiental para PRADE-RS (nº 2011-031925/TEC/AA-8430). Ele se encontra em análise com a situação atual como “encaminhado para técnico (Providências)”.

O lixão localizado no Distrito de Quebracho não possui Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADE, uma vez que não foi identificado nenhum requerimento de autorização ambiental junto ao órgão estadual.

Dessa forma, por meio da análise apresentada no item anterior, reforça-se a necessidade de reparação, por parte da prefeitura municipal de Anaurilândia, de todas as áreas de passivo ambiental existentes no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Anaurilândia são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Anaurilândia, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município não possuía Estação de Tratamento de Esgoto em operação, sendo que na época a ETE de

Anaurilândia estava em fase de desapropriação. De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPE/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Anaurilândia estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado em Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Anaurilândia-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Anaurilândia-MS são realizados de forma indireta, por meio do Contrato nº 132/2017, com a empresa Bio Resíduos Transportes Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 3.097,66/mês.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela abaixo:

Tabela 10 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS À GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transportes Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 (quatro)
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigosa)
Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA nº 222/2018)	Grupos A, B e E
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	Quantidades por Bombonas

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS À GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Bio Resíduos Transportes Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, não atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010. Destaca-se que, os estabelecimentos privados encaminham seus resíduos para o hospital municipal, onde posteriormente são coletados pela empresa contratada.

Durante visita técnica, verificou-se a emissão por parte da empresa Atitude Ambiental Ltda dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta pela própria prefeitura por meio da Secretária Municipal de Obras. De acordo com levantamento da equipe técnica, o custo médio mensal para execução dos serviços da limpeza urbana é de R\$ 65.411,83/mês, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 11 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA	Forma de Execução	CUSTO MENSAL*
Equipe de limpeza urbana (9 garis)	Direta	R\$ 15.220,43
Responsável técnico	Direta	R\$ 4.225,08
Combustível (óleo diesel)	Direta	R\$ 19.500,19
Manutenção	Direta	R\$ 25.967,51
CUSTO TOTAL COM A LIMPEZA URBANA =		R\$ 65.411,83

*Não existe controle de custo por parte do município do combustível/manutenção dos equipamentos maquinários. Desta forma, o custo estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da LU.

Segundo informações obtidas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Anaurilândia-MS e executados pela administração pública são: varrição manual, pintura de meio fio, limpeza de boca de lobo, poda de árvores, capina manual e roçada manual

e mecanizada. As imagens 11 e 12 demonstram os resíduos da limpeza urbana dispostos em uma área adjacente ao lixão de RSD.



Figura 13 - Resíduos da limpeza urbana dispostos no lixão.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 14 - Resíduos da limpeza urbana dispostos no lixão.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 12:

Tabela 12 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 23.899,00	R\$ 4,06
b. Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 3.624,58	R\$ 0,61
c. Triagem dos Resíduos Sólidos	Informal (Catadores)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
d. Destinação Final dos RSD (Lixão)	Indireta	R\$ 5.100,00	R\$ 0,86
e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 3.097,66	R\$ 0,31
f. Limpeza Urbana	Direta	R\$ 65.411,83	R\$ 11,12
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 32.623,59	R\$ 5,55
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 101.133,07	R\$ 17,20

De acordo com a tabela 12 é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 32.623,59/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 5,55/mês. Já o custo total das atividades de gestão

dos resíduos sólidos no município de Anaurilândia - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 101.133,07/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 17,20/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2 com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa total com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

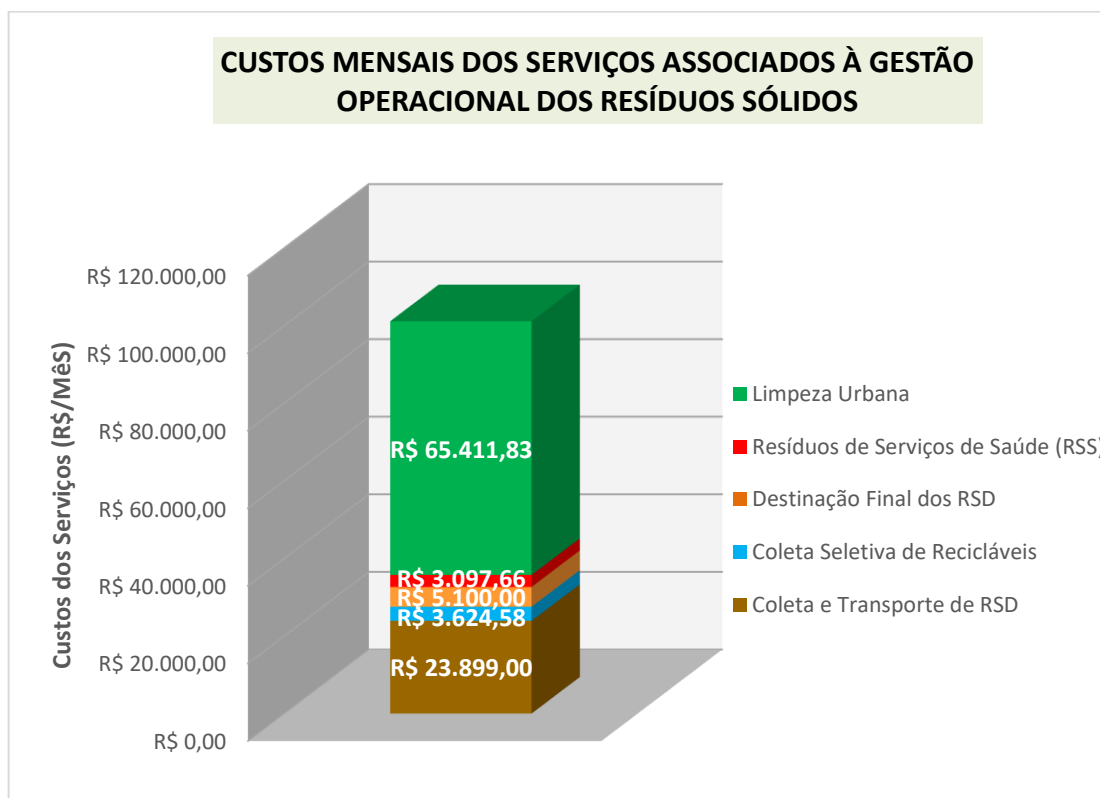


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Anaurilândia-MS.

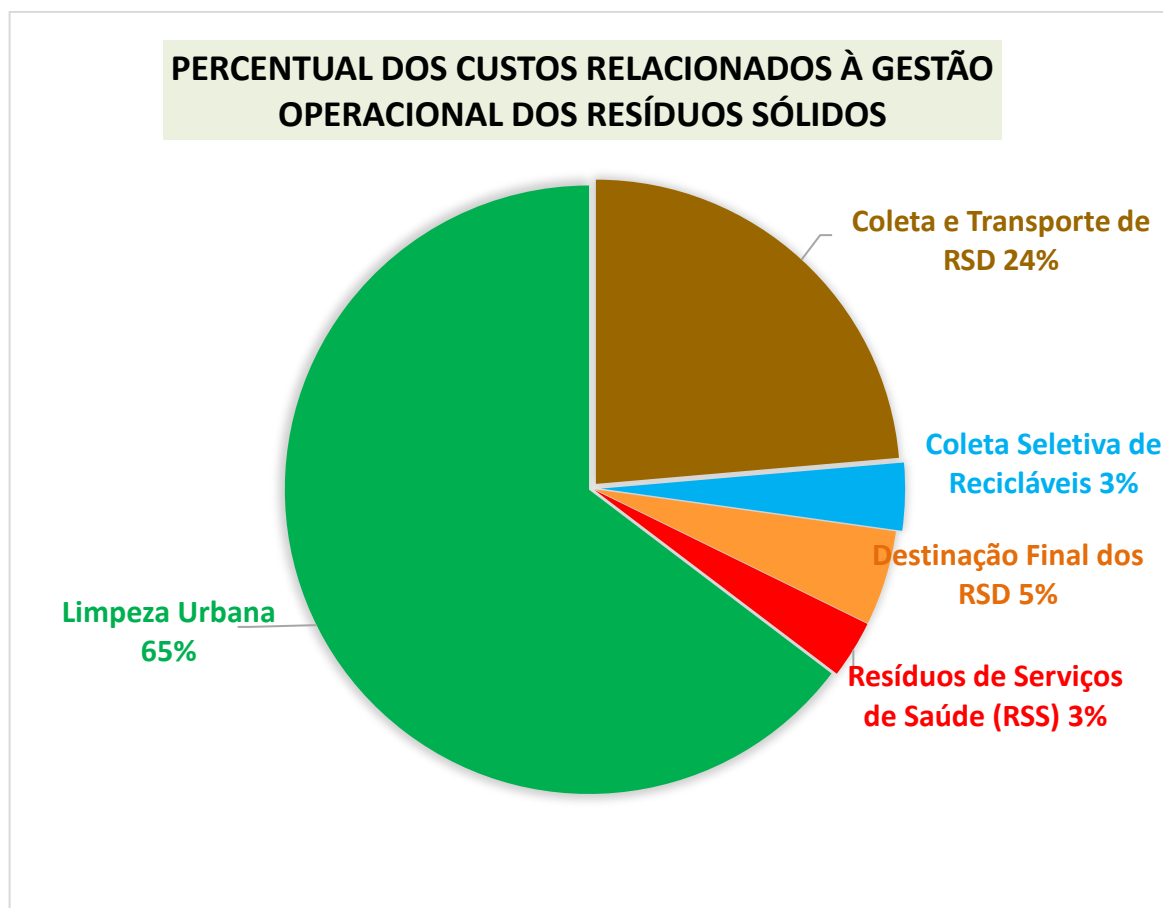


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Anaurilândia-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual nos custos totais da gestão dos resíduos urbanos é a Limpeza Urbana, representando 65% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Anaurilândia-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos. Vale ressaltar que o município possui projeto de lei elaborado (Lei Complementar nº579/2022), no entanto não passou por aprovação na câmara de vereadores.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Anaurilândia-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2021, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 11.789,47/mês, totalizando R\$ 141.473,58/ano. A tabela 13 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

Tabela 13 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	100	R\$ 141.473,58	R\$ 11.789,47
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO =		R\$ 141.473,58	R\$ 11.789,47

Os índices do ICMS Ecológico do município de Anaurilândia-MS na componente RSU para os anos de 2020 a 2021 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 14:

Tabela 14 – Índices do ICMS ecológico referente a componente RSU de Anaurilândia - MS nos anos de 2020 e 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Em %)
2020	0,0005	0,0000	0,0006	0,0011
2021	0,0000	0,0000	0,0019	0,1863



Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município de Anaurilândia-MS recebeu em média R\$ 11.789,47/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 14, o município pontuou apenas no quesito de Coleta Seletiva no ano de 2021. É de grande importância que o município adeque a questão da Disposição Final para que consiga pontuar no quesito, elevando o valor recebido de ICMS Ecológico.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Anaurilândia se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

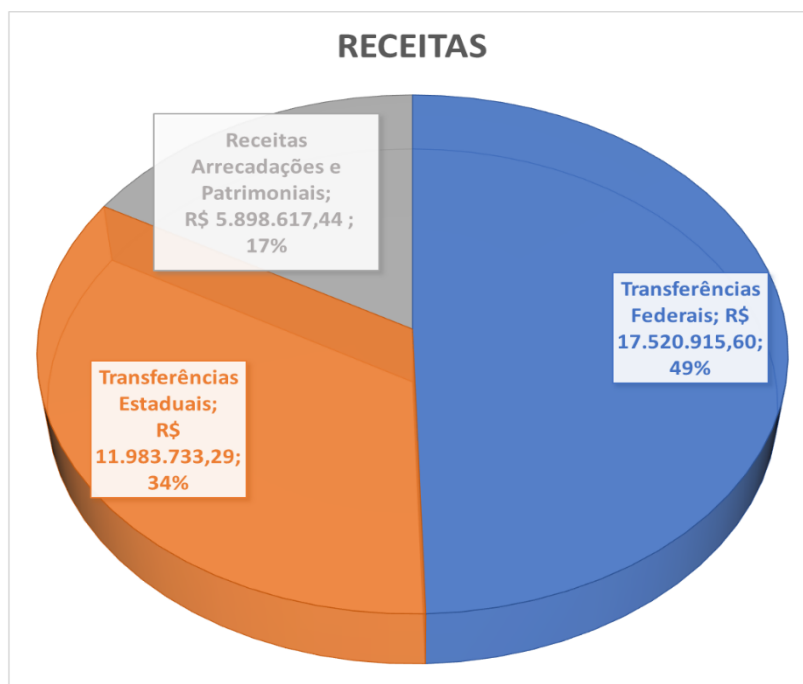


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Anaurilândia média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Anaurilândia (83%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 17% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

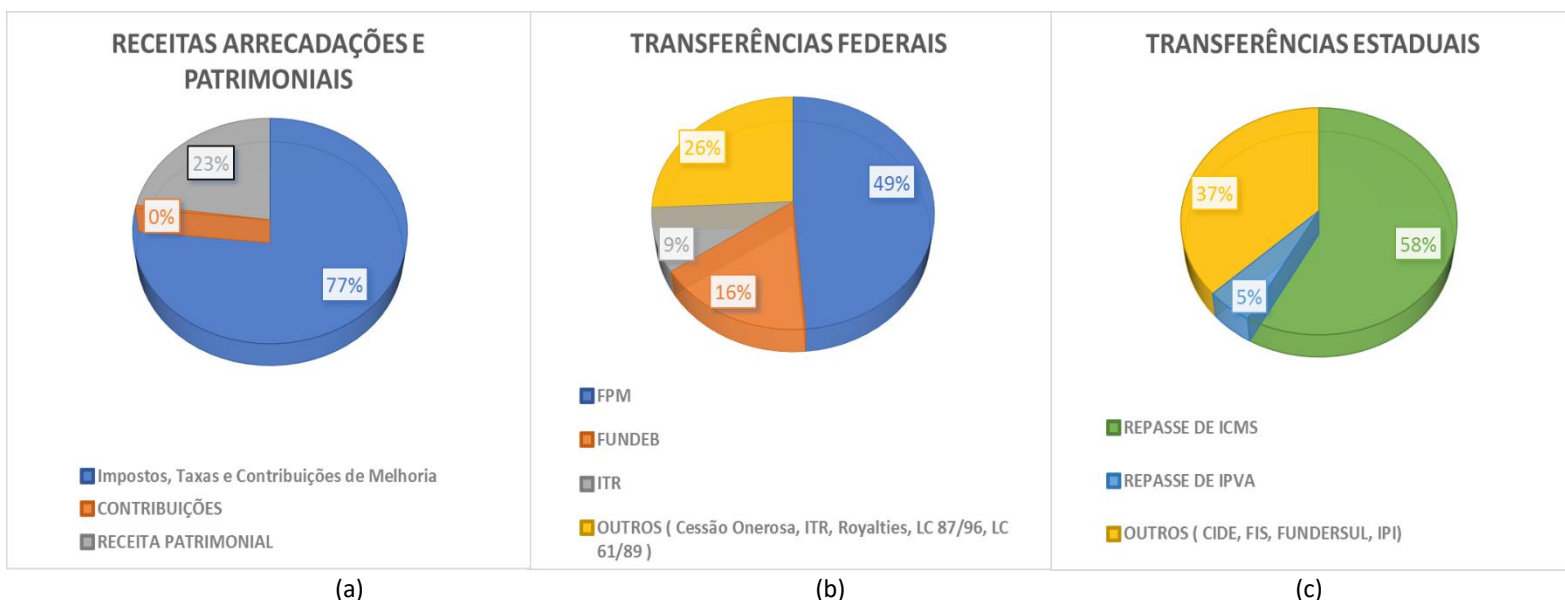


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Anaurilândia-MS.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município Anaurilândia as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 49% dos repasses federais totais

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Anaurilândia, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 58% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Anaurilândia as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IRRF (38%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	77%
IPTU	4%
ISS	18%
ITBI	15%
IRRF	38%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	0%
RECEITA PATRIMONIAL	23%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Administração (43,04%), Educação (23,97%), Saúde (17,43%), e Urbanismo (7,48%), que correspondem a 91,92% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 19ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido atribuídos a outras funções, embora não tenha sido possível verificar, através do Portal de Transparência do município, quais seriam elas.

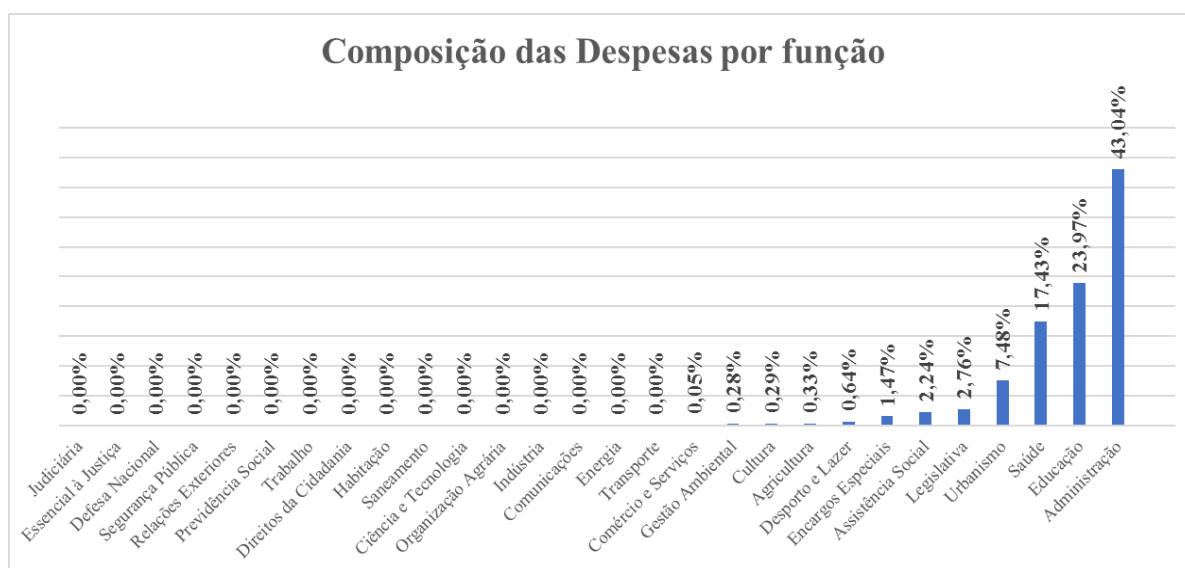


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Anaurilândia média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que um pico abrupto da RCL em 2018, enquanto que a Despesa Corrente do município possui tendência de alta durante o período. A razão para o pico da receita decorre de uma indenização realizada pela CESP (Companhia Energética de São Paulo) e o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), decorrente dos danos ambientais e sociais causados pela construção da Usina hidrelétrica

de Porto Primavera, na década de 90. Esse acordo resultou no pagamento, para Santa Rita do Pardo, de aproximadamente 130 milhões de reais.

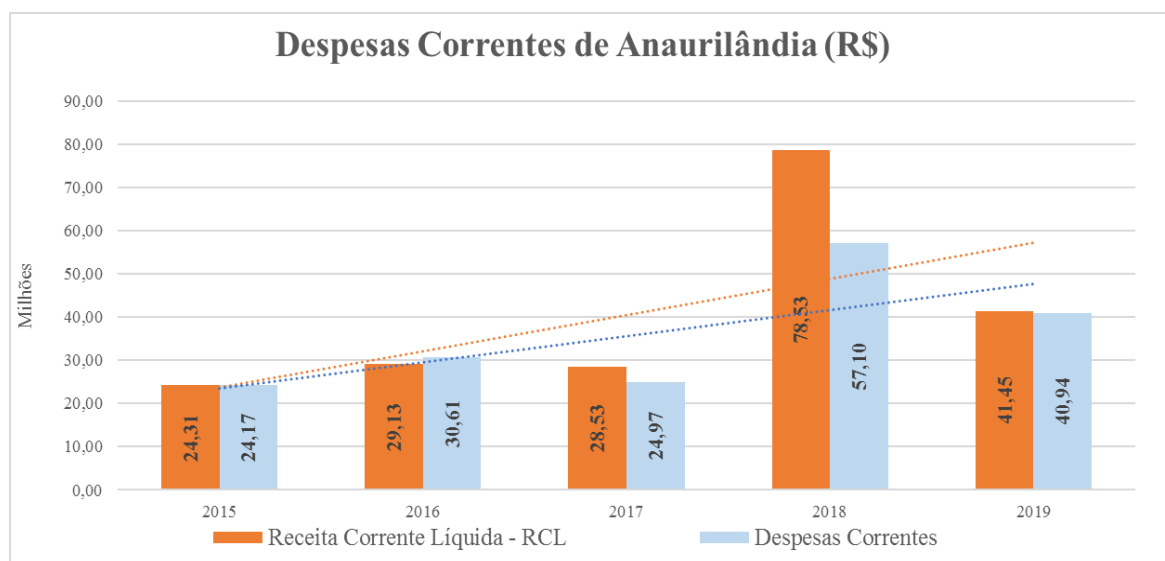


Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Anaurilândia.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Anaurilândia apresentou déficit em 2016, melhorando sua situação nos anos seguintes. Essa melhora pode ser atribuída a indenização realizada pela CESP ao município. O saldo do município, para 2019, em conjunto com os anos de 2015 e 2016, indicam que o município apresenta dificuldades em manter balanço financeiro positivo.

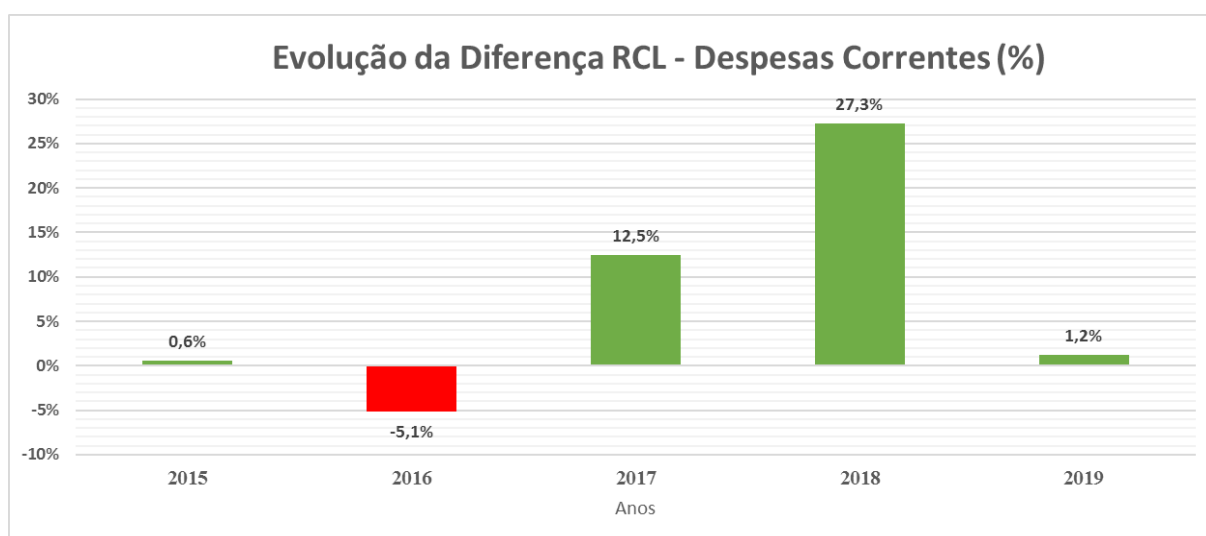


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Anaurilândia.

Do ponto de vista fiscal, com exceção dos anos de 2017 e 2018, anos excepcionais devido ao repasse de uma indenização realizada ao município pela Companhia Energética de São Paulo, é possível identificar que Anaurilândia apresenta dificuldades em manter seu saldo financeiro positivo. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, também existe um alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 62% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 16 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Anaurilândia-MS para devida execução dos serviços susomencionados:

Tabela 16 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 286.788,02	R\$ 23.899,00	R\$ 4,06
	Coleta Seletiva*	R\$ 43.494,96	R\$ 3.624,58	R\$ 0,61
	Triagem dos Recicláveis**	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Destinação Final de RSD	R\$ 61.200,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,86
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 391.483,02	R\$ 32.623,59	R\$ 5,55
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 141.473,58	R\$ 11.789,47	R\$ 2,00

* O município não apropria de todos custos com coleta seletiva, caso houvesse, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

** O município não possui custos e estrutura adequada para a triagem dos resíduos recicláveis, caso houvesse, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

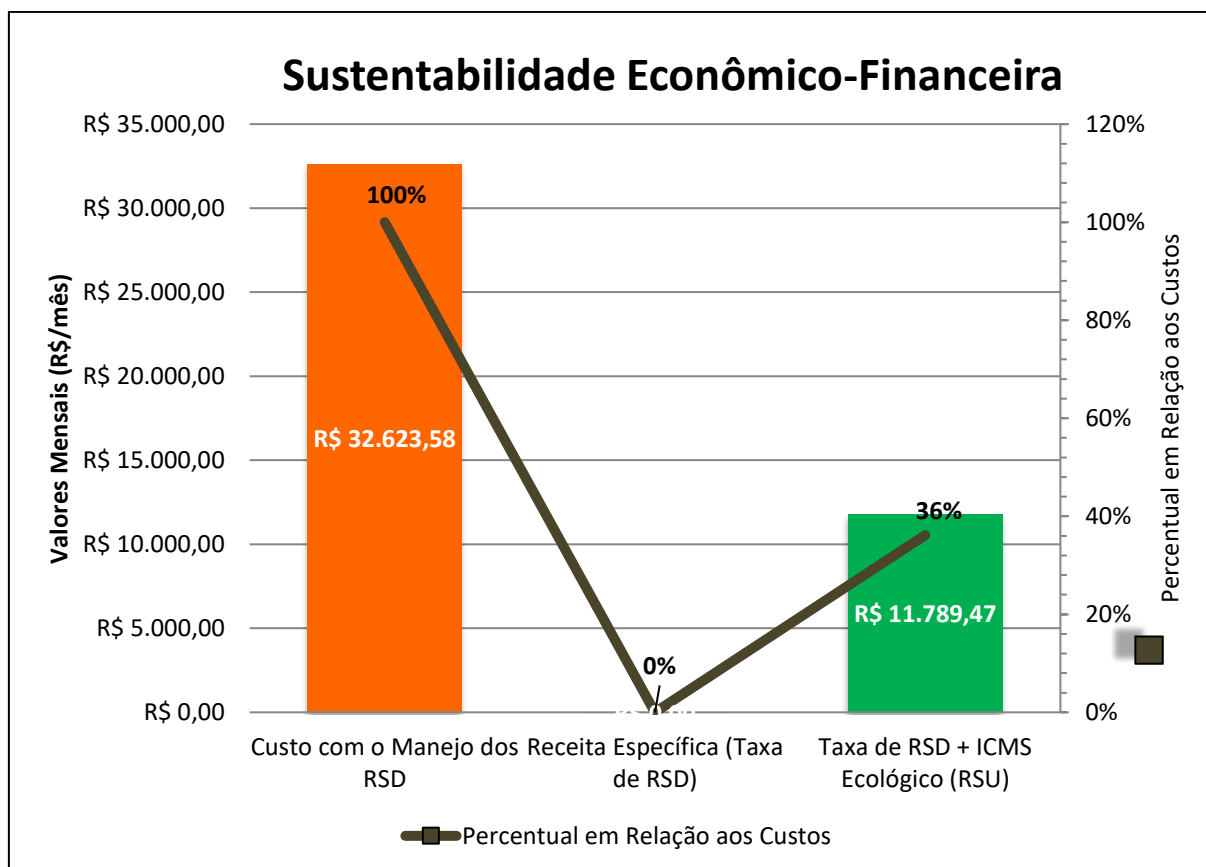


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Anaurilândia - MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Anaurilândia-MS, **denotando insustentabilidade financeira do município para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD**. Caso fosse considerada para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU) seria capaz de subsidiar parte dos custos atuais, 36%. Todavia deve-se considerar que o município não possui os custos em plenitude com coleta seletiva e triagem de recicláveis, o que aumentaria o custo despendido com o manejo dos RSD.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 4.534.806,83/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, resíduos de saúde e limpeza urbana consomem em média 0,72% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: não há.

2. Execução de Título Extrajudicial n. 0800289-96.2015.8.12.0022 de 17/07/2015.

2.1.1 Pedidos. 1.1 No prazo de 30 dias (Cláusula 1ª) : a) requer ao Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul o licenciamento ambiental da disposição, processamento e destino final de resíduos nocivos, tóxicos e perigosos b) requer ao Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul o licenciamento ambiental da disposição, processamento e destino final de resíduos de serviços de saúde c) na atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos nocivos, tóxicos, perigosos e de serviços de saúde atender as normas a Associação Brasileira de Normas Técnicas, Vigilância Sanitária e do órgão ambiental competente especialmente aquelas contidas no Manual de Licenciamento Ambiental vigente; 1.2 no prazo de 30 dias (Cláusula 2ª) Cercar a área atual usada de depósito do lixo municipal, com isolamento de arame liso ou farpado, objetivando impedir o acesso de animais e pessoas; 1.3 Em 90 dias (Cláusula 5ª) a contar da conclusão do aterro sanitário, requerer ao Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul o licenciamento ou a autorização ambiental para recuperação da área degradada (PRAD); 1.4 No prazo de 30 dias (Cláusula 7ª) realizar uma campanha em rede municipal de ensino relativa à proteção ao meio ambiente. 2. Executada seja intimado para oferecer embargos caso queira. 3. Incidência de multa em caso de descumprimento. 4. Pedido de medidas coercitivas caso não haja cumprimento das obrigações; 5. Seja deferida a autorização do art. 172, §2º do CPC; 6. Seja o executado condenado ao pagamento das custas processuais e aos honorários em sucumbência; 7. Depósito do valor da multa (caso haja) no Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos e Lesados e 8. Aplicação da multa caso haja embargos meramente protelatórios.

2.2 Andamento atual: manifestação pelo Ministério Público.

3 Termo de Ajustamento de Conduta existe decorrente do Inquérito Civil n. 001/2011 e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 13 de junho de 2011.



8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 17 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Anaurilândia-MS.

Tabela 17: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Anaurilândia – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Implantar coleta seletiva em todo o município	2017 – 2019	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (precário)	Não				Implantar UTR	2017 - 2020	Sim (de forma parcial)
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar UC	2017 - 2020	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Não definida meta específica	-	-
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				Elaborar Projeto de Lei de Cobrança do Serviço de Coleta de Resíduos	2017 -2019	Não*
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Sim	Licenciamento ambiental para a atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos sólidos, nocivos, tóxicos e perigosos. (Cláusula1ª)	13.12.2011		Licenciar e Implantar Unidade de Transbordo	2017 - 2019	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Sim	Licenciamento ambiental que abranja os resíduos saúde. (Cláusula 1ª, §1º)	13.12.2011		Não definida meta específica	-	-

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área ao lado do lixão	Não				Formalizar Convênio com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia – CIDECO para viabilizar o recebimento de resíduos da construção civil.	2017 - 2019	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área ao lado do lixão	Não				Não definida meta específica	-	-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				Não definida meta específica	-	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de dois lixões	Sim	Cercar a área que serve atualmente para depósito de lixo municipal para isolamento e evitar acesso. (Cláusula 2ª)	13.12.2011		Recuperação da área do lixão	2019 - 2039	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existe um PRAD-RS para o lixão próximo a sede urbana	Sim	Licenciamento ou autorização ambiental para recuperação ambiental. (Cláusula 5ª)	90 dias da conclusão da obra do aterro sanitário.		Encerrar as atividades do lixão e elaborar o PRADE	2017 - 2019	Não (Deu entrada com o PRADA de uma das áreas de lixão, mas não foi executado)
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Em processo de licenciamento (Aterro consorciado)	Não				Não definida meta específica	-	-

*Elaborado, mas não aprovado.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Anaurilândia-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Anaurilândia-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos, visto que os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de seguro e depreciação dos veículos. Essa falta de controle de custos pode comprometer a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.

Além disso o Município não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com estrutura adequada. Cabe aqui salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória, por parte do titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que o serviço supracitado não é realizado de forma adequada atualmente no município de Anaurilândia-MS, a implantação obrigatória do serviço acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 9.4 deste relatório.

De acordo com informações apuradas *in-loco*, o município possui recurso em conta separada no valor de R\$ 2.609.971,04 de reais (dois milhões, seiscentos e nove mil, novecentos e setenta e um e quatro centavos), recebido de indenização da CESPE. Salienta-se que posteriormente foi firmado um TAC junto ao MPMS onde foi definida a utilização da indenização para a construção do aterro sanitário consorciado.

É importante destacar que o município de Anaurilândia-MS não realiza disposição final adequada dos RSD, e atualmente aguarda a construção do aterro sanitário do consórcio CODEVALE, que também irá atender os municípios de Santa Rita do Pardo, Bataguassu e Brasilândia. De acordo com a publicação no Diário Oficial da ASSOMASUL nº3095 do dia 19 de

maio de 2022, atualmente o aterro sanitário consorciado citado se encontra em fase de elaboração do projeto executivo.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterros sanitários, reduzindo o custo e contribuindo com seu tempo de vida útil.

9.2. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

O município permanece com duas (2) áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3.

Faz-se necessária a correta remediação das localidades, através da apresentação de relatório técnico conclusivo, junto ao IMASUL, quanto a execução de projeto de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.3. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços apresentados neste relatório foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em

todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos coletores.

Vale salientar que a equipe técnica do convênio verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Anaurilândia-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para os municípios se candidatarem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida em seus editais demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos

domiciliares inviabilizará o acesso do município de Anaurilândia a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



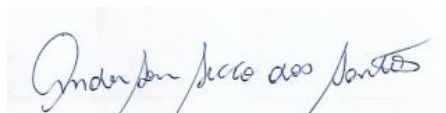
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração do
relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS